

Cuestionario 3 - Unidad 2

1. Cuando funciona la licuadora de tu casa ocurren cambios de energía en el siguiente orden:

- A) mecánica, eléctrica y acústica.
- B) acústica, mecánica y eléctrica.
- C) eléctrica, mecánica y acústica ✓.
- D) eléctrica, acústica y magnética.
- P) Primero identifica la energía que recibe el aparato y luego las que produce.

2. Cuando dos objetos cargados eléctricamente se acercan, existe una fuerza eléctrica entre ellos. Para que esta fuerza sea repulsiva, las cargas deben ser de

- A) signos contrarios.
- B) masas iguales.
- C) temperaturas iguales.
- D) signos iguales ✓.
- P) La repulsión eléctrica ocurre cuando las cargas tienen la misma naturaleza.

3. ¿Cuál afirmación describe correctamente las unidades mecánicas del Sistema Internacional?

- A) newton = $\text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$ ✓.
- B) joule = $\text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}$.
- C) pascal = N/m .
- D) volt = ohm/ampere.
- P) Relaciona la unidad de fuerza con la segunda ley de Newton.

4. Al aplicar una fuerza neta sobre un objeto, la aceleración depende directamente de

- A) la temperatura del objeto.
- B) la fuerza neta aplicada ✓.
- C) el color del material.
- D) la energía sonora del ambiente.
- P) Busca la variable que aparece directamente en $F = m \cdot a$.

5. Completa la idea: al estudiar las unidades mecánicas del Sistema Internacional, se debe recordar que

- A) la fuerza se mide en volts.
- B) la masa se mide en amperes.
- C) la fuerza se expresa en newtons ✓.
- D) el tiempo se mide en joules.
- P) El newton es una unidad mecánica asociada con fuerzas.

6. ¿Qué forma de electrización se presenta al frotar dos materiales inicialmente neutros?

- A) gravitación.
- B) radiación mecánica.
- C) fusión.
- D) frotamiento ✓.
- P) La pista está en la acción física que se realiza entre los materiales.

7. Según la Ley de Gravitación Universal, la fuerza de atracción entre dos masas es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que hay entre ellas; esto significa que entre más

- A) próximas se encuentren, se atraen con mayor fuerza ✓.
- B) alejadas se encuentren, se atraen con mayor fuerza.
- C) próximas se encuentren, se atraen con menor fuerza.
- D) alejadas se encuentren, se atraen con igual fuerza.
- P) Si la distancia disminuye, la interacción gravitatoria se intensifica.

8. ¿Cuál afirmación describe correctamente la Ley de Gravitación Universal?

- A) La atracción solo existe entre cargas eléctricas.
- B) La atracción aumenta al aumentar las masas y disminuye al aumentar la distancia ✓.
- C) La atracción no depende de la distancia.
- D) La atracción siempre se convierte en fuerza eléctrica.
- P) Considera dos factores: masas y distancia entre cuerpos.

9. La resultante de las fuerzas que actúan sobre una lámpara en equilibrio sostenida por dos cables es

- A) menor que cero.
- B) igual a la aceleración de la lámpara.
- C) igual a cero ✓.
- D) mayor que cero.
- P) En equilibrio no hay aceleración neta.

10. En una máquina doméstica que gira y produce sonido, la energía cambia principalmente de

- A) energía sonora a energía nuclear.
- B) energía mecánica a energía química únicamente.
- C) energía térmica a energía gravitacional.
- D) energía eléctrica a energía mecánica y sonora ✓.
- P) Observa que el aparato recibe electricidad y produce movimiento.

11. ¿Cuál opción representa una transformación cotidiana de energía eléctrica en energía mecánica?

- A) El funcionamiento de una licuadora o ventilador ✓.
- B) La evaporación natural del agua por el Sol.
- C) La fotosíntesis en una planta.
- D) La caída de una piedra sin motor.
- P) Elige el caso donde un motor convierte electricidad en movimiento.

12. ¿Cuál opción resume la idea central de la segunda ley de Newton?

- A) La energía potencial siempre es cero.
- B) La fuerza neta produce aceleración y esta depende de la masa ✓.
- C) Los polos iguales siempre se atraen.
- D) La carga eléctrica no se conserva.
- P) La segunda ley explica el cambio de movimiento producido por una fuerza neta.

